

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Ingeniería de Sistemas

Curso: Sistemas Digitales

Práctica 01

Estudiante 4

Pregunta 1 / Reducción booleana

Enunciado. Simplificar la función y realizarla únicamente con las puertas NOR de dos entradas de un integrado 7402:

$$F(X, Y, Z, W) = \text{NOR}(\overline{X}YZ, \overline{X}Y\overline{Z}) = \overline{(\overline{X}YZ) + (\overline{X}Y\overline{Z})}$$

Enfoque de implementación. Reduzco la función hasta una expresión mínima y después asigno cada operación a una compuerta del 7402.

Procedimiento

Se factoriza el término común y se aplica la complementariedad de Z :

$$\begin{aligned} P &= \overline{X}YZ + \overline{X}Y\overline{Z} \\ &= \overline{X}Y(Z + \overline{Z}) && \text{factor común} \\ &= \overline{X}Y(1) = \overline{X}Y && \text{complementariedad.} \end{aligned}$$

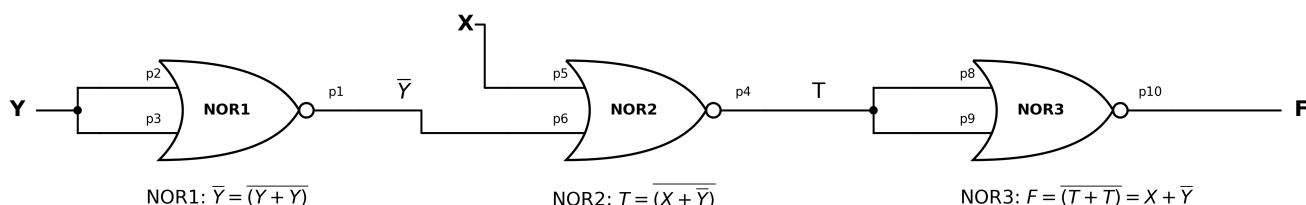
La salida NOR niega P . Por De Morgan y doble negación:

$$F = \overline{P} = \overline{\overline{X}Y} = \overline{\overline{X}} + \overline{\overline{Y}} = \boxed{X + \overline{Y}}$$

Las variables Z y W no intervienen en la función reducida.

Realización con tres NOR del 7402

Puerta	Operación	Señal obtenida
NOR1	$\text{NOR}(Y, Y)$	$\overline{Y} = \overline{Y + Y}$
NOR2	$\text{NOR}(X, \overline{Y})$	$T = \overline{X + \overline{Y}}$
NOR3	$\text{NOR}(T, T)$	$F = \overline{T + T} = X + \overline{Y}$

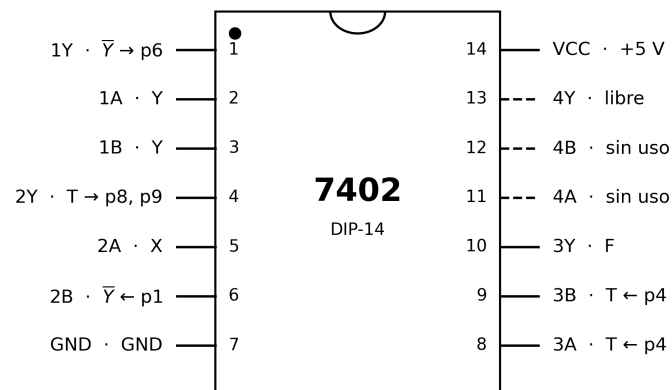


Circuito original reutilizado. Los puntos negros indican uniones; cada burbuja de salida indica negación. La asignación ampliada de pines está en la página 2.

Frase para transcribir. La función se simplifica a $F = X + \overline{Y}$. Se implementa con tres de las cuatro puertas NOR del 7402: una invierte Y , otra obtiene T y la tercera invierte T .

Pregunta 1 / Pines y comprobación

Montaje funcional. El encapsulado DIP-14 se observa desde arriba. La muesca y el punto de referencia permiten localizar el pin 1.



Conexiones listas para cablear

Red o puerta	Pines y conexión
NOR1	Y a 2 (1A) y 3 (1B); salida 1 (1Y): $\overline{Y}$.
NOR2	X a 5 (2A); 1 a 6 (2B); salida 4 (2Y): T .
NOR3	4 a 8 (3A) y 9 (3B); salida 10 (3Y): F .
Alimentación	Pin 14 (VCC) a +5 V; pin 7 (GND) a tierra.
NOR4	11 (4A), 12 (4B) y 13 (4Y): puerta no utilizada en esta función.

Comprobación de la red NOR

X	Y	$\overline{Y}$	$T = \overline{X + \overline{Y}}$	$F = \overline{T}$	$X + \overline{Y}$
0	0	1	0	1	1
0	1	0	1	0	0
1	0	1	0	1	1
1	1	0	0	1	1

Cada fila es válida para cualquier valor de Z y W . La salida de las tres NOR coincide con la ecuación simplificada.

Resultado de la Pregunta 1: $F = X + \overline{Y}$. Se utiliza un integrado 7402, con tres puertas activas y una disponible.

Pregunta 2 / Suma con seis 7483

Datos: $N = 7,968,574$ y $M = 8,694,583$.

Conversión y organización de 24 bits

La conversión hexadecimal permite revisar grupos de cuatro bits:

$$N = 79973E_{16}, \quad M = 84AB37_{16}.$$

Cada dígito hexadecimal se sustituye por un nibble, conservando los ceros iniciales:

$$\begin{aligned} N &= 0111 \ 1001 \ 1001 \ 0111 \ 0011 \ 1110 \\ M &= 1000 \ 0100 \ 1010 \ 1011 \ 0011 \ 0111 \end{aligned}$$

Se requieren $24/4 = 6$ sumadores 7483. Se comienza por los bits 3:0 con $C_{in} = 0$. Cada C_{out} alimenta el C_{in} de la siguiente etapa.

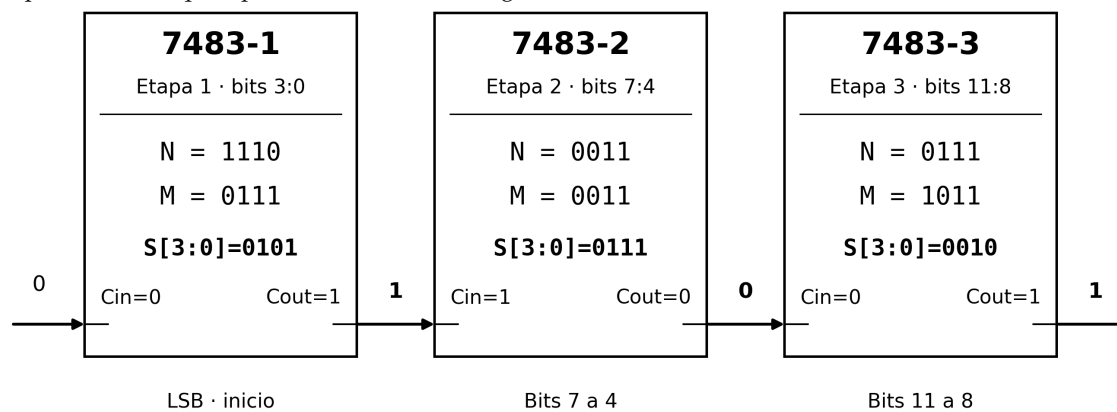
Tabla de etapas: desde LSB hacia MSB

Bloque	Bits	Nibble N	Nibble M	C_{in}	$S[3:0]$	C_{out}
7483-1	3:0	1110	0111	0	0101	1
7483-2	7:4	0011	0011	1	0111	0
7483-3	11:8	0111	1011	0	0010	1
7483-4	15:12	1001	1010	1	0100	1
7483-5	19:16	1001	0100	1	1110	0
7483-6	23:20	0111	1000	0	1111	0

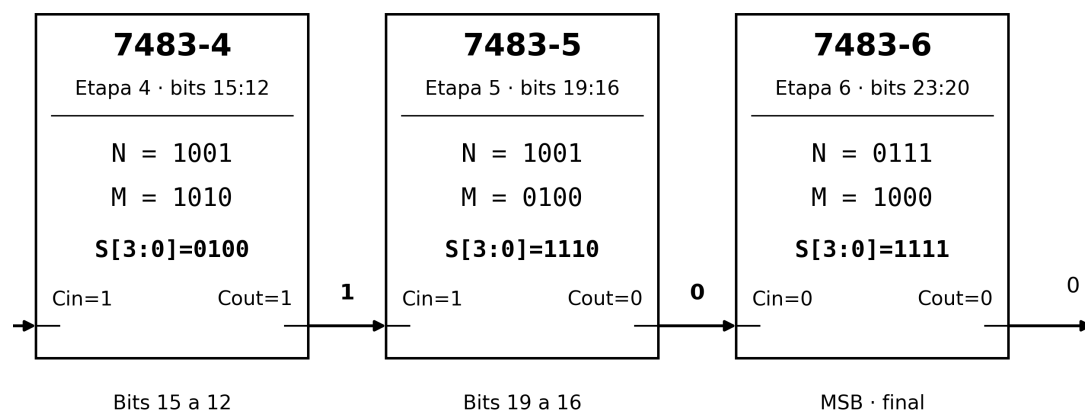
En el primer bloque: $14 + 7 + 0 = 21 = 16 + 5$; se entrega 0101 y acarreo 1.

Cascada ampliada: dos tramos del mismo circuito

Tramo A: etapas 1-3. El bloque 1 procesa los bits menos significativos.



Tramo B: $C_{out,3} = 1 \rightarrow C_{in,4} = 1$. **Final:** $C_{out,6} = 0$.



Pregunta 2 / Suma y resultado final

Suma binaria completa

En la fila c_i se muestra el acarreo que entra a la columna i . El bit 0 está a la derecha. Se parte de $c_0 = 0$ y se obtiene $c_{24} = 0$.

	bits 23:20	bits 19:16	bits 15:12	bits 11:8	bits 7:4	bits 3:0
C_i	0 0 0 0	0 0 1 1	0 1 1 1	1 1 1 0	0 1 1 1	1 1 0 0
N	0 1 1 1	1 0 0 1	1 0 0 1	0 1 1 1	0 0 1 1	1 1 1 0
+ M	1 0 0 0	0 1 0 0	1 0 1 0	1 0 1 1	0 0 1 1	0 1 1 1
S	1 1 1 1	1 1 1 0	0 1 0 0	0 0 1 0	0 1 1 1	0 1 0 1

Reconstrucción en orden MSB a LSB

Las salidas se leen de la etapa 6 a la 1, en orden inverso al avance del acarreo:

Etapa 6	Etapa 5	Etapa 4	Etapa 3	Etapa 2	Etapa 1
1111	1110	0100	0010	0111	0101

$$S = 1111 \ 1110 \ 0100 \ 0010 \ 0111 \ 0101_2 = 16,663,157_{10}.$$

Comprobación decimal y hexadecimal

$$7,968,574 + 8,694,583 = \boxed{16,663,157}, \quad S = \text{FE4275}_{16}.$$

No se produce acarreo fuera de los 24 bits: el C_{out} del sexto bloque es 0.

Frase para transcribir. Se utilizan seis sumadores 7483 en cascada, desde el nibble menos significativo. La suma es 1111 1110 0100 0010 0111 0101 en base 2, equivalente a **16,663,157** en decimal.

Resumen final

Pregunta 1 $F = X + \bar{Y}$; tres NOR del 7402.

Pregunta 2 $N + M = 16,663,157$; seis 7483.

Binario 1111 1110 0100 0010 0111 0101₂.

Fuente: solucionario individual del estudiante y diagramas originales de su carpeta. Se conservan los datos, los pines y los acarreos.